

7. Un nombre à l'écran

`texte` écrit des lettres ; `nombre` écrit un calcul.

1. Ce qu'il faut comprendre

`texte()` ne sait écrire que ce qui est entre guillemets, décidé à la compilation. **Un score qui change veut** `nombre()`.

`nombre(colonne, ligne, valeur)` écrit en base dix, sur **trois chiffres par défaut** — 042. Un quatrième argument dit combien on en veut : `nombre(8, 4, vies, 1)` écrit 3 tout seul.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **593 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         57 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte, EcrireNombre - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre   33 o ← nombre() - écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles   85 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         272 o ← CopierTuiles - 17 lettres sur 43
"VIES"         4 o ← texte() - un texte gravé
"SCORE"        5 o ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : CEIORSV0123456789

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
texte() × 2    22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
nombre() × 2   20 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
image() × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : affiche deux nombres rangés dans des variables : les vies et le score.
//
// Une VARIABLE est une case de mémoire qui porte un nom.
// uint8_t vies = 3; → crée une case « vies » (un nombre de 0 à 255) et y range 3.
// nombre(colonne, ligne, valeur) écrit un nombre à l'écran, sur 3 chiffres (003).
// nombre(colonne, ligne, valeur, 1) l'écrit sur 1 seul chiffre (3).

#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <nombre>  // écrit un nombre en chiffres
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                // Le jeu commence ici.
    uint8_t vies = 3;       // Une case « vies » qui contient 3.
    uint8_t score = 42;     // Une case « score » qui contient 42.

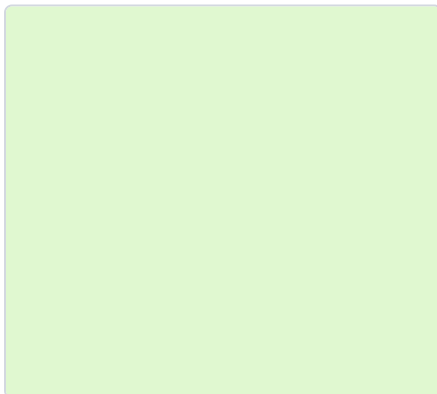
    texte(2, 4, "VIES");    // Le mot VIES...
    nombre(8, 4, vies, 1);  // ... et la valeur de vies, sur 1 chiffre : 3.

    texte(2, 6, "SCORE");   // Le mot SCORE...
    nombre(8, 6, score);    // ... et la valeur de score, sur 3 chiffres : 042.

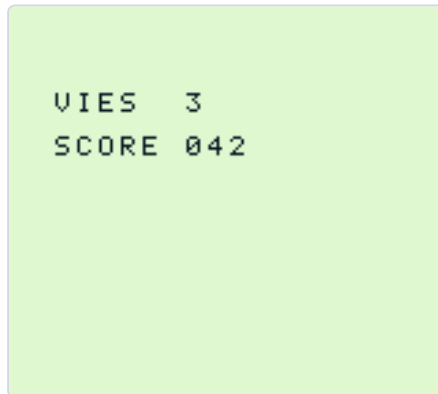
    while (true) {          // Répète pour toujours :
        image();             // attend l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

« VIES 3 » et « SCORE 042 ».

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ un seul chiffre quand on le demande
- ✓ trois chiffres par défaut, zéros compris
- ✓ les étiquettes sont là

Ensuite : **8. Effacer sans compter les lettres** — chapitre 1 : Les tout premiers pas. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++